

NĂM HỌC 2025 - 2026

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1. Alkane là các hydrocarbon

- A.** no, mạch vòng.
B. no, mạch hở.
C. không no, mạch hở.
D. không no, mạch vòng.

Câu 2. Alkane là những hydrocarbon no, mạch hở, có công thức chung là

- A.** C_nH_{2n+2} ($n \geq 1$). **B.** C_nH_{2n} ($n \geq 2$). **C.** C_nH_{2n-2} ($n \geq 2$). **D.** C_nH_{2n-6} ($n \geq 6$).

Câu 3. Alkane $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}_3$ có tên theo danh pháp thay thế là

- A.** 2-methylpropane.
C. butane.
- B.** isobutane.
D. 2-methylbutane.

Câu 4. Phản ứng đặc trưng của hydrocarbon no là

- A. Phản ứng tách.
B. Phản ứng thế.
C. Phản ứng cộng.
D. Phản ứng oxi hóa.

Câu 5. Alkene là những hydrocarbon có đặc điểm

- A.** không no, mạch hở, có một liên kết ba $C\equiv C$.
B. không no, mạch vòng, có một liên kết đôi $C=C$.
C. không no, mạch hở, có một liên kết đôi $C=C$.
D. no, mạch vòng.

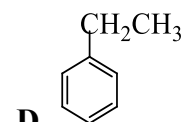
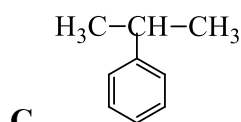
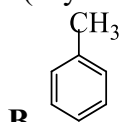
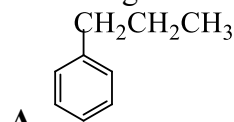
Câu 6. Alkyne là những hydrocarbon có đặc điểm

- A.** không no, mạch hở, có một liên kết ba $\text{C}\equiv\text{C}$.
B. không no, mạch vòng, có một liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$.
C. không no, mạch hở, có một liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$.
D. không no, mạch hở, có hai liên kết ba $\text{C}\equiv\text{C}$.

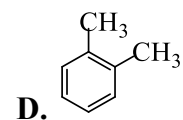
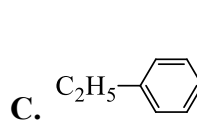
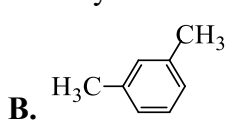
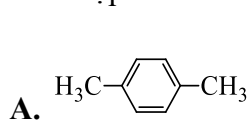
Câu 7. Arene hay còn gọi là hydrocarbon thơm là những hydrocarbon trong phân tử có chứa một hay nhiều

- A.** vòng benzene. **B.** liên kết đơn. **C.** liên kết đôi. **D.** liên kết ba.

Câu 8. Công thức của toluene (hay methylbenzene) là



Câu 9. Hợp chất nào sau đây là m-xylene?



Câu 10. Đặc điểm chung về độ tan của đa số dẫn xuất halogen là

- A.** Tan vô hạn trong nước.
B. Tan tốt trong dung môi hữu cơ, kém tan trong nước.
C. Tan tốt trong dung dịch base.
D. Tan tốt trong dung dịch acid.

Câu 11. Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau: $\text{CH}_3\text{CHClCH}_2\text{CH}_3 \xrightarrow[\text{C}_2\text{H}_5\text{OH, t}^\circ]{\text{NaOH}}$

Sản phẩm chính theo quy tắc Zaitsev của phản ứng trên là

- A.** but-1-ene. **B.** but-2-ene. **C.** but-1-yne. **D.** but-2-yne.

Câu 12. Trong thể thao, khi các vận động viên bị chấn thương do va chạm, không gây ra vết thương hở, gãy xương,... thường được nhân viên y tế dùng loại thuốc xịt, xịt vào chỗ bị thương để gây tê cục bộ và vận động viên có thể quay trở lại thi đấu. Hợp chất chính có trong thuốc xịt là

- A.** carbon dioxide.
C. chloromethane.
- B.** hydrogen chloride.
D. chloroethane.

Câu 13. Alcohol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có chứa nhóm OH liên kết trực tiếp với

- A. nguyên tử carbon.
B. nguyên tử carbon không no.
C. nguyên tử carbon no.
D. nguyên tử oxygen.

Câu 14. Hợp chất nào sau đây **không** phải là alcohol?

A. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{OH}$. B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$. C. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2\text{OH}$. D. $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$.

Câu 15. Chất nào sau đây thuộc loại alcohol no, đơn chức, mạch hở?

A. HCHO . B. $\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2$. C. $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{OH}$. D. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

Câu 16. Alcohol no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là

A. $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}$ ($n \geq 1$). B. $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}$ ($n \geq 2$).

C. $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{OH}$ ($n \geq 1$). D. $\text{C}_n\text{H}_{2M}\text{OH}$ ($n \geq 2$).

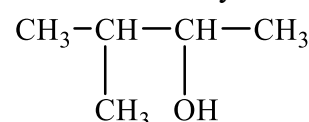
Câu 17. Nhiều vụ ngộ độc rượu do sử dụng rượu được pha chế từ cồn công nghiệp có lẫn methanol. Công thức phân tử của methanol là

A. CH_3OH B. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ C. $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ D. $\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2$

Câu 18. Tên thay thế của alcohol có công thức cấu tạo $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ là

A. propan-1-ol. B. propan-2-ol. C. pentan-1-ol. D. pentan-2-ol.

Câu 19. Tên thay thế của alcohol có công thức cấu tạo:



A. isobutan-2-ol. B. 2-methylbutan-2-ol.

C. 3-methylbutan-2-ol. D. 2-methylbutan-3-ol.

Câu 20. Chất nào sau đây là alcohol bậc II?

A. propan-1-ol B. propan-2-ol

C. 2-methylpropan-1-ol D. 2-methylpropan-2-ol

Câu 21. Đun nóng $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ với H_2SO_4 đặc ở 140°C , thu được sản phẩm là

A. $\text{CH}_2=\text{CH}_2$. B. $\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_3$. C. $\text{C}_2\text{H}_5-\text{O}-\text{C}_2\text{H}_5$. D. $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{O}$.

Câu 22. Oxi hóa propan-2-ol bằng CuO nung nóng, thu được sản phẩm nào sau đây?

A. CH_3CHO B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$ C. CH_3COCH_3 D. CH_3COOH

Câu 23. Thuốc thử $\text{Cu}(\text{OH})_2$ dùng để nhận biết alcohol nào sau đây?

A. Alcohol bậc I B. Alcohol bậc II

C. Alcohol bậc III D. Alcohol đa chức

Câu 24. Phenol là hợp chất hữu cơ, trong phân tử có

A. nhóm $-\text{OH}$ và vòng benzene.

B. nhóm $-\text{OH}$ liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của vòng benzene.

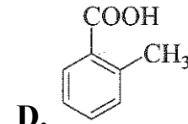
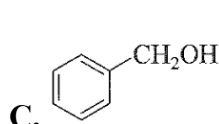
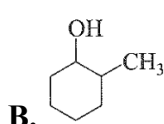
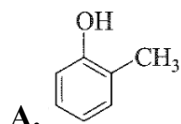
C. nhóm $-\text{OH}$ liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon no.

D. nhóm $-\text{OH}$ liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon no và có chứa vòng benzene.

Câu 25. Phenol là hợp chất có chứa vòng benzene, công thức cấu tạo của phenol là (C_6H_5 :- phenyl)

A. $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ B. $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$ C. $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$ D. $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$

Câu 26. Trong các chất sau, chất nào thuộc loại phenol?



Câu 27. Phenol là hợp chất hữu cơ có tính

A. Acid yếu.

B. Base yếu.

C. Acid mạnh.

D. Base mạnh.

Câu 28. Phản ứng với chất/dung dịch nào sau đây của phenol chứng minh phenol có tính acid?

A. Na .

B. Dung dịch NaOH .

C. Dung dịch bromine.

D. HNO_3 đặc/ H_2SO_4 đặc.

Câu 29. Chất, dung dịch tác dụng với phenol sinh ra khí là

A. dung dịch KOH .

B. dung dịch K_2CO_3 .

C. kim loại Na .

D. kim loại Ag .

Câu 30. Cho vài giọt nước bromine vào dung dịch phenol, lắc nhẹ thấy xuất hiện

- A.** $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ **B.** CH_3CHO **C.** $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ **D.** $\text{CH}\equiv\text{CH}$

Câu 45. Formalin có tác dụng diệt khuẩn nên được dùng để bảo quản mẫu sinh vật, tẩy uế, khử trùng, ... Formalin là:

- A. dung dịch rất loãng của aldehyde formic. B. dung dịch aldehyde formic 37 - 40%.
C. aldehyde formic nguyên chất. D. tên gọi khác của aldehyde formic.

Câu 46. Phản ứng giữa CH_3CHO với NaBH_4 và với $\text{Cu}(\text{OH})_2$ đun nóng chứng tỏ rằng CH_3CHO

- A. có tính oxi hóa. B. có tính khử.
C. vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử. D. Có tính acid.

Câu 47. Trong các hợp chất cho dưới đây, hợp chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

- A. Propan-2-one B. Butan-2-one C. Pentan-2-one D. Hexan-2-one

Câu 48. Carboxylic acid là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có

- A. nhóm $-\text{OH}$ liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon hoặc nguyên tử hydrogen.
B. nhóm $\text{C}=\text{O}$ liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon hoặc nguyên tử hydrogen.
C. nhóm $-\text{COOH}$ liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon hoặc nguyên tử hydrogen.
D. nhóm $-\text{CHO}$ liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon hoặc nguyên tử hydrogen.

Câu 49. Công thức tổng quát của carboxylic acid no, đơn chức, mạch hở là

- A. $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$ ($n \geq 1$). B. $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}_2$ ($n \geq 1$).
C. $\text{C}_n\text{H}_{2n-1}\text{COOH}$ ($n \geq 1$). D. $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$ ($n \geq 2$).

Câu 50. Propanoic acid có công thức cấu tạo là

- A. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ B. CH_3COOH
C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ D. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$

Câu 51. Tên gọi của hợp chất CH_3COOH là

- A. formic acid. B. alcohol ethylic. C. acetic aldehyde. D. acetic acid.

Câu 52. Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

- A. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ B. CH_3COOH
C. CH_3CHO D. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

Câu 53. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ?

- A. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. B. $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$. C. CH_3COOH . D. CH_3CHO .

Câu 54. Dung dịch acetic acid **không** phản ứng được với chất nào sau đây?

- A. Mg B. NaOH C. Na_2CO_3 D. NaCl

Câu 55. Để loại bỏ lớp cặn màu trắng trong ấm đun nước, người ta có thể dùng dung dịch nào sau đây?

- A. Giấm ăn. B. Nước C. Muối ăn. D. Cồn 70⁰.

Câu 56. Dung dịch acetic acid phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

- A. Cu, NaOH, NaCl B. Zn, CuO, NaCl
C. Zn, CuO, HCl D. Zn, NaOH, CaCO_3

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng – sai

Câu 1. Cho alcohol X có công thức: $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2\text{OH}$.

- a) Tên gọi thay thế của X là butan – 1 – ol.
b) X thuộc loại alcohol bậc II.
c) Ở điều kiện thường, X là chất rắn.
d) Cho X tác dụng với Na thấy có khí bay ra.

Câu 2. Xét các phát biểu về cấu tạo và tính chất vật lí của alcohol.

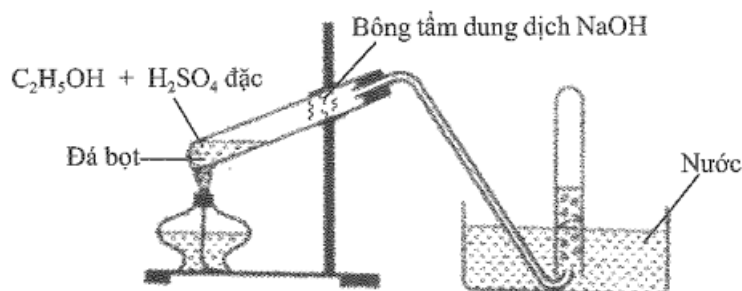
- a) Trong các phân tử alcohol, liên kết O – H và C – O đều phân cực về phía O.
b) Nhiệt độ sôi của các alcohol cao hơn hydrocarbon và dẫn xuất halogen có phân tử khối tương đương do giữa các phân tử alcohol có liên kết hydrogen.
c) Các polyalcohol như $\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2$, $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$ là chất lỏng sánh, có vị ngọt.
d) Các alcohol đều tan vô hạn trong nước do tạo được liên kết hydrogen với nước.

Câu 3. Xét các phát biểu về phản ứng oxi hóa alcohol

- a) Oxi hóa không hoàn toàn alcohol bậc I, thu được aldehyde.
b) Oxi hóa hoàn toàn alcohol bậc I, thu được aldehyde.
c) Oxi hóa alcohol bậc II, thu được ketone.

d) Alcohol bậc III không bị oxi hóa bởi tác nhân thông thường.

Câu 4. Thí nghiệm theo sơ đồ sau đây được dùng để điều chế một lượng nhỏ ethylene trong phòng thí nghiệm.



a) Phương trình hóa học của phản ứng xảy ra là: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4 @ \text{Et}^\circ} \text{CH}_2 = \text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O}$

b) Khí ethylene được thu bằng phương pháp đẩy không khí úp bình vì ethylene nhẹ hơn không khí.

c) Bong tam dung dịch NaOH có tác dụng loại bỏ các khí CO_2 , SO_2 tạo thành trong quá trình phản ứng.

d) Khí ethylene thu được cho qua dung dịch nước bromine thấy nước bromine nhạt màu.

Câu 5. Carboxylic acid là những hợp chất hữu cơ trong phân tử chứa nhóm carboxyl liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon hoặc nguyên tử hydrogen.

a) Công thức của carboxylic acid đơn chức là $\text{R}-\text{COOH}$ với R là H, gốc hydrocarbon hoặc nhóm $-\text{COOH}$.

b) Carboxylic acid no, đơn chức, mạch hở có công thức là $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}$ ($n \geq 1$).

c) HCOOH là carboxylic acid đơn giản nhất.

d) Acetic acid có công thức là CH_3COOH .

Câu 6. Xét các phát biểu về đặc điểm cấu tạo và tính chất vật lí của carboxylic acid.

a) Carboxylic acid chứa nhóm $-\text{COOH}$ trong đó có nhóm CO hút electron mạnh làm tăng độ phân cực của liên kết $\text{O}-\text{H}$.

b) Nguyên tử H trong nhóm $-\text{COOH}$ của carboxylic kém linh động hơn nguyên tử H trong nhóm $-\text{OH}$ của phenol.

c) Nhiệt độ sôi của carboxylic acid cao hơn alcohol, aldehyde, ketone có phân tử khối tương đương do giữa các phân tử carboxylic acid có liên kết hydrogen bền vững.

d) Vị chua của giấm ăn do formic acid gây nên.

Câu 7. Tiến hành thí nghiệm thử tính chất acid của carboxylic acid:

Thí nghiệm 1: Dùng ống hút nhỏ giọt, nhỏ vài giọt dung dịch acetic acid lên mẫu giấy quỳ tím.

Thí nghiệm 2: Cho vào ống nghiệm khoảng 2 mL dung dịch acetic acid, sau đó thêm vào vài mẩu magnesium.

Thí nghiệm 3: Cho vào ống nghiệm khoảng 2 mL dung dịch acetic acid, sau đó thêm vào một thìa sodium carbonate.

a) Thí nghiệm 1 thấy có hiện tượng quỳ tím chuyển sang màu xanh.

b) Thí nghiệm 2 thấy có khí không màu thoát ra, dung dịch thu được không màu.

c) Thí nghiệm 3 thấy có khí không màu thoát ra, dung dịch thu được có màu xanh.

d) Nếu thay acetic acid trong các thí nghiệm trên bằng formic acid thì hiện tượng xảy ra tương tự.

Câu 8. Tiến hành thí nghiệm: Phản ứng ester hóa theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Cho vào ống nghiệm 2 mL cồn 96^0 và khoảng 2 mL acetic acid. Cho tiếp khoảng 2 mL dung dịch H_2SO_4 đậm đặc, vừa cho vừa lắc ống nghiệm. Cho thêm vài viên đá bọt vào ống nghiệm. Đậy ống nghiệm bằng nút có ống dẫn khí xuyên qua.

Bước 2: Lắp ống nghiệm điều chế vào giá sắt như hình dưới đây:



Ống nghiệm thu sản phẩm có cho sẵn khoảng 2 mL dung dịch NaCl bão hòa và được đặt trong một cốc nước đá.

Bước 3: Dùng đèn cồn hơ nóng đều ống nghiệm rồi đun tập trung ở đáy ống nghiệm. Khi trong ống nghiệm thu sản phẩm tạo thành khoảng 1 mL chất lỏng thì ngừng đun. Đưa ống nghiệm thu sản phẩm ra khỏi cốc.

Bước 4: Quan sát trạng thái của sản phẩm. Lấy tay phẩy nhẹ trên miệng ống nghiệm và nhận xét mùi sản phẩm.

a) Sau bước 3 thu được chất lỏng đồng nhất, nếu lấy tay phẩy nhẹ trên miệng ống nghiệm thì có mùi đặc trưng.

b) H_2SO_4 đặc có vai trò làm chất xúc tác cho phản ứng, đồng thời hút nước làm cân bằng chuyển dịch tạo ra nhiều ester hơn, tăng hiệu suất phản ứng.

c) Đá bọt là chất xúc tác, làm phản ứng xảy ra nhanh hơn.

d) Dung dịch NaCl bão hòa làm tăng khối lượng riêng của dung dịch giúp ester tạo thành dễ tách lớp nổi lên trên.

Câu 9: Thực hiện thí nghiệm Copper(II) hydroxide tác dụng với alcohol đa chức

Bước 1: cho vào ống nghiệm 1mL dung dịch CuSO_4 2% và 1mL dung dịch NaOH 10%

Bước 2: Lắc nhẹ ống nghiệm rồi nhỏ vào 5 giọt glycerol.

- Sau bước 1, thấy xuất hiện kết tủa xanh lơ trong ống nghiệm.

- Sau bước 2, kết tủa tan thành dung dịch xanh lam đậm.

a) Thí nghiệm chứng tỏ glycerol có các nhóm OH liên kề.

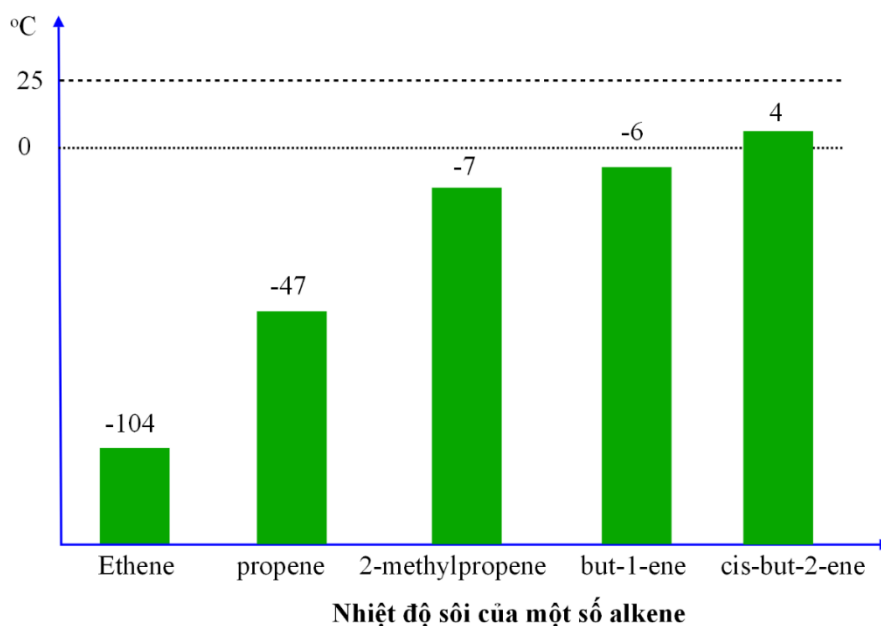
b) Nếu thay glycerol bằng ethanol, hiện tượng vẫn tương tự.

c) Có thể dùng thí nghiệm này để nhận biết glycerol và ethanol.

d) Có thể dùng $\text{Cu}(\text{OH})_2$ để nhận biết methanol và ethylene glycol.

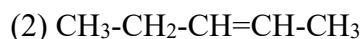
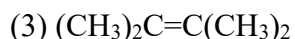
PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Biểu đồ dưới đây thể hiện mối tương quan giữa nhiệt độ sôi và số nguyên tử carbon trong phân tử alkene



Có bao nhiêu alkene trong biểu đồ ở thể khí trong điều kiện thường (25°C)

Câu 2. Cho các alkene sau:



Có bao nhiêu alkene có đồng phân hình học?

Câu 3. Cho các chất: (1) benzene, (2) styrene, (3) phenol, (4) acetic aldehyde, (5) acetone. Hãy gán số thứ tự các chất có khả năng phản ứng làm mất màu nước bromine theo số thứ tự tăng dần (ví dụ: 13, 145, 2345, ...)

Câu 4. Cho các chất: (1) ethylene, (2) acetylene, (3) ethanol, (4) formic aldehyde, (5) acetone. Hãy gán số thứ tự các chất có khả năng phản ứng với dung dịch AgNO_3 trong NH_3 theo số thứ tự tăng dần (ví dụ: 13, 145, 2345, ...)

Câu 5. Cho các chất: (1) C_3H_8 , (2) $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$, (3) $\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}$, (4) $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$. Hãy sắp xếp các chất trên theo nhiệt độ sôi tăng dần bằng cách gán số thứ tự theo bộ bốn chữ số (ví dụ: 1234, 2341, ...)

Câu 6. Cho các chất: (1) NaHCO_3 ; (2) Na_2CO_3 ; (3) CH_3COONa ; (4) NaOH . Hãy gán số thứ tự các chất có thể phản ứng được với acetic acid theo số thứ tự tăng dần (ví dụ: 12, 234, 1234, ...).

Câu 7. Cho các hợp chất sau: (1) H_2O , (2) C_2H_2 , (3) CH_3OH , (4) HCOOH , (5) $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ (phenol). Hãy gán số thứ tự các chất có thể vừa phản ứng được với Na , vừa phản ứng được với NaOH theo số thứ tự tăng dần (ví dụ: 12, 234, 1235, ...).

Câu 8. Cho các phát biểu sau:

(1) Aldehyde vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

(2) Phenol tham gia phản ứng thế bromine khó hơn benzene.

(3) Aldehyde tác dụng với LiAlH_4 thu được alcohol bậc một.

(4) Dung dịch acetic acid tác dụng được với $\text{Cu}(\text{OH})_2$.

(5) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.

(6) Phương pháp lên men giấm là phương pháp truyền thống sản xuất acetic acid.

Hãy gán số thứ tự các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần (ví dụ: 12, 234, 2345, ...)